



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Матричное дифференцирование и одномерная оптимизация

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ

НЕДЕЛЯ 2

План лекции



1. Градиент, гессиан, якобиан: размерности и ряд Тейлора
2. Дифференциалы
3. Одномерная оптимизация: дихотомия и золотое сечение
4. Параболическая интерполяция и метод Брента

Зачем дифференцировать

- Методы оптимизации работают с *локальной моделью* f — гипотеза чёрного ящика.
- Линейная модель $\Rightarrow$ шаг вдоль антиградиента (начнём обсуждать сегодня).
- Квадратичная модель $\Rightarrow$ шаг Ньютона (в следующих лекциях).
- Значит, надо уметь выписывать f' и f'' для дальнейшего использования в методах оптимизации.

Градиент



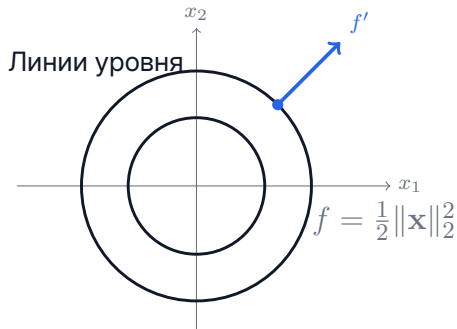
Для $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$f'(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f / \partial x_1 \\ \vdots \\ \partial f / \partial x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

- **Q:** как выглядит градиент, если $f: \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$?
- Направление наискорейшего возрастания.
- $-f'(\mathbf{x})$ — наискорейшее убывание.
- Градиент ортогонален линии уровня.

Набросок доказательства

- Пусть $\gamma(t)$ — гладкая кривая на с $\gamma(0) = \mathbf{x}_0$, $\mathbf{v} = \gamma'(0)$ — касательный вектор и $f(\gamma(t)) \equiv c$.
- Тогда $\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\gamma(t)) = \langle f'(\mathbf{x}_0), \gamma'(0) \rangle = \langle f'(\mathbf{x}_0), \mathbf{v} \rangle = 0$.



Якобиан



Для $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

$$J_f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \partial f_1 / \partial x_1 & \cdots & \partial f_1 / \partial x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f_m / \partial x_1 & \cdots & \partial f_m / \partial x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}.$$

- Строки — градиенты компонент f_i .
- Для скалярной f : $J_f(\mathbf{x}) = f'(\mathbf{x})^\top$.
- Линейное приближение: $f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) \approx f(\mathbf{x}) + J_f(\mathbf{x})\mathbf{h}$.

Гессиан

Для $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$f''(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{i, j = 1}^n \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

- **Q:** как выглядит гессиан, если $f: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}$?
- Кривизна f в разных направлениях.
- Гессиан — якобиан градиента: $f'' = J(f')$.
- Если смешанные производные непрерывны, то $f''(\mathbf{x}) = (f''(\mathbf{x}))^\top$ (теорема Шварца).

Размерности: проверять первым делом



Пусть $f : X \rightarrow Y$. Тогда

Аргумент X	Значение Y	Область определения производной	Обозначение	Название
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x)$	Производная
$\mathbb{R}^n$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^n$	$f'(\mathbf{x})$	Градиент
$\mathbb{R}^n$	$\mathbb{R}^m$	$\mathbb{R}^{m \times n}$	$J_f(\mathbf{x})$	Якобиан
$\mathbb{R}^{m \times n}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^{m \times n}$	$f'(\mathbf{X})$	Градиент

Основные ошибки в выкладках ловятся проверкой размеров до конца вычисления.

Рецепт 1: вычисляем покомпонентно

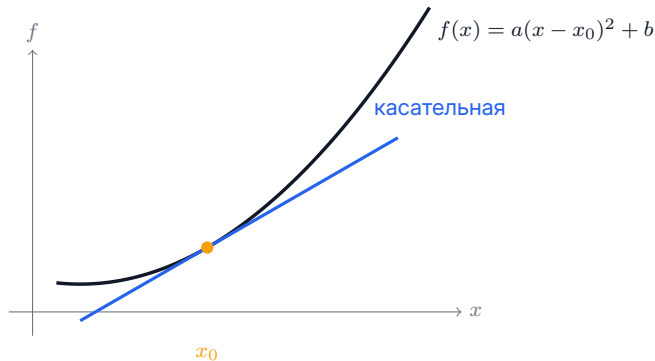
- Записываем, как функция зависит от элементов вектора или матрицы.
- Фиксируем индекс k и дифференцируем по k -му элементу. Получаем k -ую компоненту градиента.
- На основе матрично-векторных операций записываем общий вид выражения для градиента как вектора.

Аппроксимация рядом Тейлора первого порядка



Для дифференцируемой $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + f'(\mathbf{x})^\top \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|).$$

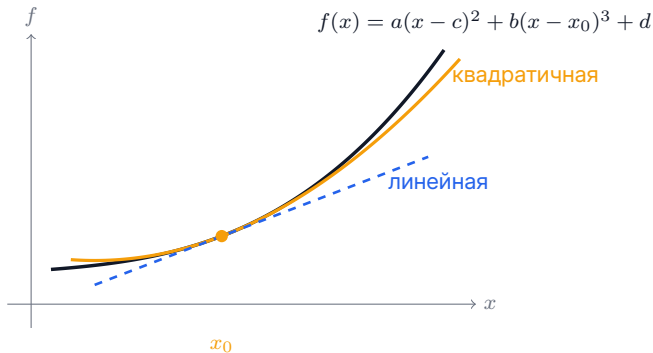


Аппроксимация рядом Тейлора второго порядка



Для дважды дифференцируемой f

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + f'(\mathbf{x})^\top \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^\top f''(\mathbf{x}) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2).$$



Дифференциал

Определение

f дифференцируема в $\mathbf{x}$, если существует линейный оператор D такой, что

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + D[\mathbf{h}] + o(\|\mathbf{h}\|).$$

Пишем $df = D[d\mathbf{x}]$.

Градиент — это вектор, который реализует D через скалярное произведение¹:

$$df(\mathbf{x}) = \langle f'(\mathbf{x}), d\mathbf{x} \rangle.$$

¹ Формально об этом говорит теорема Риса о представлении линейного оператора в гильбертовом пространстве.

Рецепт 2: вычисляем градиент через приращение

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \langle \mathbf{x}, \mathbf{Ax} \rangle - \mathbf{b}^\top \mathbf{x}, \mathbf{A} = \mathbf{A}^\top.$$

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) &= \frac{1}{2} \langle \mathbf{x} + \mathbf{h}, \mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{h}) \rangle - \mathbf{b}^\top (\mathbf{x} + \mathbf{h}) - \frac{1}{2} \langle \mathbf{x}, \mathbf{Ax} \rangle + \mathbf{b}^\top \mathbf{x} = \\ &= \frac{1}{2} \langle \mathbf{x}, \mathbf{Ah} \rangle + \frac{1}{2} \langle \mathbf{h}, \mathbf{Ax} \rangle + \frac{1}{2} \langle \mathbf{h}, \mathbf{Ah} \rangle - \mathbf{b}^\top \mathbf{h}. \end{aligned}$$

Из $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\top$: $\langle \mathbf{x}, \mathbf{Ah} \rangle = \langle \mathbf{Ax}, \mathbf{h} \rangle$, и $\langle \mathbf{h}, \mathbf{Ah} \rangle = o(\|\mathbf{h}\|)$. Поэтому

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{Ax} - \mathbf{b}, \mathbf{h} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|),$$

значит, $f'(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax} - \mathbf{b}$.

Вторая производная

Дифференцируем ещё раз, считая «старый» dx_1 константой:

$$d^2 f(\mathbf{x}) = \langle f''(\mathbf{x}) dx_1, d\mathbf{x} \rangle.$$

- Гессиан читается из билинейной формы $d^2 f$.
- Симметрия гессиана $\Leftrightarrow$ симметрия этой формы.

Правила для дифференциалов

A, B — константы; X, Y — переменные.

- $dA = 0, d(\alpha X) = \alpha dX$
- $d(X + Y) = dX + dY$
- $d(X^\top) = (dX)^\top, d(AXB) = A(dX)B$
- $d(XY) = (dX)Y + X(dY)$
- $d\langle X, Y \rangle = \langle dX, Y \rangle + \langle X, dY \rangle$

Ещё несколько правил:

- $d(\text{tr } X) = \langle I, dX \rangle$
- $d(\det X) = \det X \langle X^{-\top}, dX \rangle$
- $d(X^{-1}) = -X^{-1}(dX)X^{-1}$
- Правило для композиции функций: $df(g(x)) = \frac{df}{dg} dg(x)$

Disclaimer

Эти правила не самые простые для запоминания, можно обойтись рецептами выше.

Композиция $f(\mathbf{x}) = g(\mathbf{Ax} + \mathbf{b})$

Пусть $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^m \times n$, $\mathbf{z} = \mathbf{Ax} + \mathbf{b}$.

Тогда $f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = g(\mathbf{A}(\mathbf{x} + \mathbf{h}) + \mathbf{b}) = g(\mathbf{z} + \mathbf{Ah})$.

Градиент. Из линейной части приращения g :

$$g(\mathbf{z} + \mathbf{Ah}) - g(\mathbf{z}) = \langle g'(\mathbf{z}), \mathbf{Ah} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|) = \langle \mathbf{A}^\top g'(\mathbf{z}), \mathbf{h} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|),$$

значит, $f'(\mathbf{x}) = \mathbf{A}^\top g'(\mathbf{z})$.

Гессиан. Разложение g до второго порядка:

$$g(\mathbf{z} + \mathbf{Ah}) = g(\mathbf{z}) + \langle g'(\mathbf{z}), \mathbf{Ah} \rangle + \frac{1}{2} \langle \mathbf{Ah}, g''(\mathbf{z}) \mathbf{Ah} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|^2).$$

Квадратичный член:

$$\frac{1}{2} \langle \mathbf{Ah}, g''(\mathbf{z}) \mathbf{Ah} \rangle = \frac{1}{2} \langle \mathbf{h}, \mathbf{A}^\top g''(\mathbf{z}) \mathbf{A} \mathbf{h} \rangle.$$

Сравнивая с разложением f до второго порядка в точке $\mathbf{x}$, получаем $f''(\mathbf{x}) = \mathbf{A}^\top g''(\mathbf{Ax} + \mathbf{b}) \mathbf{A}$.

Композиция $h(\mathbf{x}) = f(g(\mathbf{x}))$

Пусть $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ (нелинейна), $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$, $J_g(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — якобиан g в точке $\mathbf{x}$.

Тогда $g(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = g(\mathbf{x}) + J_g(\mathbf{x})\mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|)$.

Градиент:

$$\begin{aligned} h(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - h(\mathbf{x}) &= f(g(\mathbf{x}) + J_g(\mathbf{x})\mathbf{h}) - f(g(\mathbf{x})) + o(\|\mathbf{h}\|) = \\ &= \langle f'(g(\mathbf{x})), J_g(\mathbf{x})\mathbf{h} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|) = \\ &= \langle J_g(\mathbf{x})^\top f'(g(\mathbf{x})), \mathbf{h} \rangle + o(\|\mathbf{h}\|). \end{aligned}$$

Значит,

$$h'(\mathbf{x}) = J_g(\mathbf{x})^\top f'(g(\mathbf{x})).$$

Гессиан. У элементов вектор-функции g есть вторые производные: появляется лишний член

$$h''(\mathbf{x}) = J_g(\mathbf{x})^\top f''(g(\mathbf{x})) J_g(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m f'_i(g(\mathbf{x})) g''_i(\mathbf{x}),$$

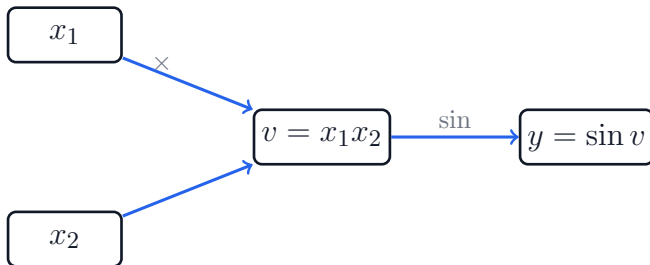
где g_i — i -я компонента g . Если $g(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax} + \mathbf{b}$, то $g''_i = \mathbf{O}$ и остаётся формула со слайда выше.

Автоматическое дифференцирование



- Ту же механику дифференциалов на компьютере делает AD.
- Вычисление функции выполняется по *вычислительному графу*.
- Именно так работают torch и jax.
- Подробно — на следующих лекциях.

Пример: $y = \sin(x_1 x_2)$.



Каждая вершина — элементарная операция
с известной производной

Итоги: матричное дифференцирование



- Что такое градиент, якобиан и гессиан
- Два рецепта их вычисления
- Правила работы с дифференциалами
- Вычисление производных композиций функций
- Основы автоматического дифференцирования

Далее

Одномерная оптимизация: дихотомия, золотое сечение, параболическая интерполяция и метод Брента.

Линейный поиск



Многие методы состоят из двух этапов: *выбрать направление $\mathbf{d}$ из текущей точки $\mathbf{x}_k$, затем длину шага α .*

$$\varphi(\alpha) = f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{d}) \rightarrow \min_{\alpha \geq 0}.$$

- Одномерная задача оптимизации
- Свойство унимодальности
- Сокращение отрезка вместо сходимости в $\mathbb{R}^n$
- Применимо и без производных: только оракул $\varphi(\alpha)$

Унимодальная функция

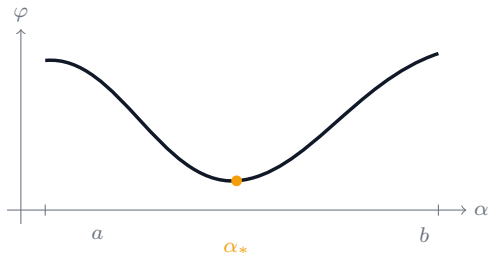
Определение

φ унимодальна на $[a, b]$, если существует $\alpha_* \in [a, b]$ такое, что φ убывает на $[a, \alpha_*]$ и возрастает на $[\alpha_*, b]$.

Ключевое свойство. При $a \leq \alpha_1 < \alpha_2 \leq b$:

- $\varphi(\alpha_1) \leq \varphi(\alpha_2) \Rightarrow \alpha_* \in [a, \alpha_2]$
- $\varphi(\alpha_1) \geq \varphi(\alpha_2) \Rightarrow \alpha_* \in [\alpha_1, b]$

Два значения φ сокращают отрезок без производных.



Сложность итерации vs # итераций



- У каждого метода оптимизации есть две характеристики: сколько времени требует выполнение одной итерации и сколько итераций нужно сделать для сходимости.
- Если методу нужно мало итераций, но выполнение одной итерации требует много времени, то метод может быть медленным.
- Если методу нужно много итераций, но выполнение одной итерации требует мало времени, то метод также может быть медленным.
- Поэтому для оценки скорости работы метода оптимизации нужно смотреть на время выполнения одной итерации и на количество итераций, которые нужно сделать для сходимости.
- В противном случае анализ будет неполным и решения, принятые на его основе, могут привести к неожиданным результатам.

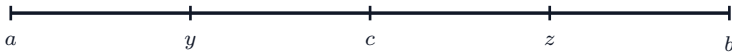
Метод дихотомии

Задача: $\min_{\alpha \in [a, b]} \varphi(\alpha)$, φ унимодальна. Фиксируем $\varepsilon > 0$. Инициализация: $c \leftarrow \frac{a+b}{2}$.

Алгоритм. Пока $b - a > \varepsilon$:

1. $y \leftarrow \frac{a+c}{2}$; вычислить $\varphi(y)$.
2. Если $\varphi(y) \leq \varphi(c)$: $b \leftarrow c$, $c \leftarrow y$ (отрезок $[a, c]$ уже сократился вдвое).
3. Иначе $z \leftarrow \frac{b+c}{2}$; вычислить $\varphi(z)$:
 - если $\varphi(c) \leq \varphi(z)$: $a \leftarrow y$, $b \leftarrow z$
 - иначе $a \leftarrow c$, $c \leftarrow z$

Вернуть c . За итерацию — не более двух вызовов φ ; длина отрезка сокращается вдвое.



Дихотомия: скорость сходимости

После k итераций ($N \leq 2k$ вызовов φ)

$$b_k - a_k = 2^{-k}(b - a) = 2^{-N/2}(b - a) \approx 0,707^N(b - a).$$

- Сходимость линейная: длина убывает геометрически с ростом числа итераций k .
- Число вызовов до точности ε : $N \sim \mathcal{O}(\log((b - a)/\varepsilon))$.
- Отметим, что одна итерация метода дихотомии требует двух вызовов функции φ .

Метод золотого сечения



Задача: $\min_{\alpha \in [a, b]} \varphi(\alpha)$, φ унимодальна. Константа $\tau = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0,618$ ($\tau^2 = 1 - \tau$). Фиксируем $\varepsilon > 0$.

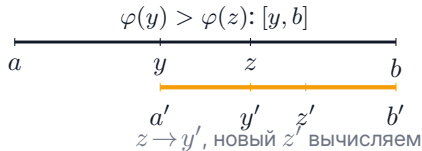
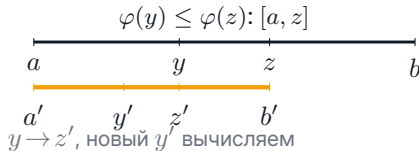
Инициализация. $y \leftarrow a + \tau^2(b - a)$, $z \leftarrow a + \tau(b - a)$; вычислить $\varphi(y)$ и $\varphi(z)$.

Алгоритм. Пока $b - a > \varepsilon$:

1. Если $\varphi(y) \leq \varphi(z)$: $b \leftarrow z$, $z \leftarrow y$, $y \leftarrow a + \tau^2(b - a)$; вычислить $\varphi(y)$ (старое $\varphi(y)$ переиспользуется как $\varphi(z)$).
2. Иначе: $a \leftarrow y$, $y \leftarrow z$, $z \leftarrow a + \tau(b - a)$; вычислить $\varphi(z)$ (старое $\varphi(z)$ переиспользуется как $\varphi(y)$).

Вернуть $\frac{a + b}{2}$.

После инициализации — ровно один новый вызов φ на итерацию.



Золотое сечение: скорость сходимости



Один новый вызов φ на итерацию:

$$b_k - a_k = \tau^{N-1}(b - a).$$

При дорогом оракуле выигрывает метод с меньшим числом вызовов φ .

Пример. Подбор вязкого демпфирования здания / моста при сейсмической нагрузке²:

$$M\ddot{u} + \alpha C\dot{u} + Ku = f(t), \quad \varphi(\alpha) = \int_0^T \|u(t; \alpha)\|_2^2 dt.$$

- $\alpha > 0$ — коэффициент демпфера; φ — энергия колебаний за время T .
- Ищем $\alpha^* = \arg \min \varphi(\alpha)$: слишком малое α — сильные колебания, слишком большое — дорого и может ухудшить отклик на других модах.
- Каждый вызов $\varphi(\alpha)$ — интегрирование по времени системы ОДУ размерности $n \sim 10^4$ – 10^6 .

² De Domenico, Ricciardi, Takewaki. *Design strategies of viscous dampers for seismic protection of building structures: A review*. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 118: 144–165, 2019.

Параболическая интерполяция

Задача: $\min_{\alpha \in [a, b]} \varphi(\alpha)$, φ унимодальна. Фиксируем $\varepsilon > 0$.

Инициализация. Точки $x_1 < x_2 < x_3$ с $\varphi(x_2) \leq \varphi(x_1)$, $\varphi(x_2) \leq \varphi(x_3)$ (минимум на $[x_1, x_3]$); $\varphi_i \leftarrow \varphi(x_i)$.

Алгоритм. Пока $x_3 - x_1 > \varepsilon$:

1. Вершина параболы через (x_i, φ_i) :

$$u = x_2 - \frac{(x_2 - x_1)^2(\varphi_2 - \varphi_3) - (x_2 - x_3)^2(\varphi_2 - \varphi_1)}{2[(x_2 - x_1)(\varphi_2 - \varphi_3) - (x_2 - x_3)(\varphi_2 - \varphi_1)]}.$$

2. Вычислить $\varphi(u)$.

3. Обновить тройку, сохранив скобку минимума:

- если $u \geq x_2$: при $\varphi_2 \leq \varphi(u)$ взять (x_1, x_2, u) , иначе (x_2, u, x_3)
- если $u < x_2$: при $\varphi(u) \leq \varphi_2$ взять (x_1, u, x_2) , иначе (u, x_2, x_3)

Вернуть $\frac{x_1 + x_3}{2}$.

Вблизи $\varphi''(\alpha_*) > 0$ сходимость сверхлинейная; гарантий нет.

Откуда формула для u

Ищем параболу $p(x) = ax^2 + bx + c$ с $p(x_i) = \varphi_i$, $i = 1, 2, 3$. Стационарная точка: $p'(u) = 2au + b = 0 \Rightarrow \Rightarrow u = -\frac{b}{2a}$ (при $a > 0$ — минимум).

Вычитая уравнения $p(x_i) = \varphi_i$:

$$a(x_2^2 - x_1^2) + b(x_2 - x_1) = \varphi_2 - \varphi_1,$$

$$a(x_2^2 - x_3^2) + b(x_2 - x_3) = \varphi_2 - \varphi_3.$$

Делим на $(x_2 - x_1)$ и $(x_2 - x_3)$:

$$a(x_1 + x_2) + b = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{x_2 - x_1}, \quad a(x_2 + x_3) + b = \frac{\varphi_2 - \varphi_3}{x_2 - x_3}.$$

Вычитаем и находим a , затем b . Подставляя в $u = -\frac{b}{2a}$:

$$u = x_2 - \frac{(x_2 - x_1)^2(\varphi_2 - \varphi_3) - (x_2 - x_3)^2(\varphi_2 - \varphi_1)}{2[(x_2 - x_1)(\varphi_2 - \varphi_3) - (x_2 - x_3)(\varphi_2 - \varphi_1)]}.$$

Почему одной параболы мало

- Унимодальность не означает, что φ локально похожа на параболу.
- Метод опирается только на три значения и алгебраическую формулу для u , поэтому нет гарантии сокращения отрезка (в отличие от золотого сечения).

Контрпример 1: стагнация

- $\varphi(x) = |x - 1|$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 2$.
- $\varphi_1 = \varphi_3 = 1$, $\varphi_2 = 0$ — предположения выполнены.
- Числитель в формуле для u равен 0 $\Rightarrow u = x_2$.
- Обновление не сжимает $[0, 2]$: при $\varepsilon < 2$ цикл $x_3 - x_1 > \varepsilon$ не завершится, хотя минимум уже найден.

Контрпример 2: вырожденность

- $\varphi(x) = \max(|x| - 1, 0)$ — унимодальна, плоское дно на $[-1, 1]$.
- $x_1 = -0.5$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0.5 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = 0$.
- Условие $\varphi_2 \leq \varphi_1$, $\varphi_2 \leq \varphi_3$ выполнено.
- Знаменатель в формуле для u равен 0 (точки солинейны, $a = 0$) $\Rightarrow u$ не определён.

Метод Брента: идея и условия сходимости

Идея

Парабола по трём лучшим точкам; при сомнении — шаг метода золотого сечения.

Вершина u принимается, только если:

- u лежит строго внутри текущего отрезка неопределённости — не уходим за отрезок, где лежит минимум
- смещение меньше половины смещения шага *перед* предыдущим ($|u - x| < \frac{1}{2}|e|$) — запретить серию всё уменьшающихся шагов, при которой отрезок почти не сокращается

Итог: сходимость в худшем случае линейна, как золотое сечение; вблизи гладкого минимума сверхлинейна, как парабола.

Метод Брента

Задача: $\min_{\alpha \in [a, b]} \varphi(\alpha)$, φ унимодальна. Константа $\tau = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$. Фиксируем $\varepsilon > 0$.

Инициализация. $x \leftarrow \frac{a+b}{2}$, $\varphi_x \leftarrow \varphi(x)$; $w \leftarrow x$, $v \leftarrow x$ (второе и третье лучшие); $e \leftarrow 0$, $d \leftarrow 0$ (предпоследнее и последнее смещения).

Алгоритм. Пока $b - a > \varepsilon$:

1. Кандидат u — вершина параболы через (v, φ_v) , (w, φ_w) , (x, φ_x) , если точки различны и знаменатель $\neq 0$.
2. Если u определён, $u \in (a, b)$ и $|u - x| < \frac{1}{2}|e|$ — шаг параболы; иначе шаг золотого сечения в большую половину:

$$u = \begin{cases} x - \tau^2(x - a), & x \geq \frac{a+b}{2}, \\ x + \tau^2(b - x), & x < \frac{a+b}{2}. \end{cases}$$

3. $e \leftarrow d$, $d \leftarrow u - x$; вычислить $\varphi(u)$.
4. Обновить $[a, b]$ и $v, w, x, \varphi_v, \varphi_w, \varphi_x$ так, чтобы x была с наименьшим φ , а $[a, b]$ — отрезком, содержащим минимум.

Вернуть x .

Что стоит за библиотечным вызовом



- Метод Брента — дефолт `scipy.optimize.minimize_scalar`.
- Наследует надёжность золотого сечения и скорость параболической интерполяции.
- В многомерных методах точный поиск часто избыточен: идеальный шаг вдоль неидеального направления не решает задачу.

Сравнение одномерных методов



Метод	Оракул	Гарантия	Скорость
Дихотомия	φ	Да	Линейная, $q = 0,5$
Золотое сечение	φ	Да	Линейная, $q \approx 0,618$
Парабола	φ	Нет	Сверхлин. (локально)
Брент	φ	Да	Лучшее из двух

Итоги: одномерная оптимизация



- У каждого метода оптимизации есть две характеристики: сколько времени требует выполнение одной итерации и сколько итераций нужно сделать для сходимости.
- Одномерная оптимизация: дихотомия, золотое сечение, параболическая интерполяция и метод Брента.
- Скорость сходимости: линейная для дихотомии и золотого сечения, сверхлинейная для параболической интерполяции и метода Брента.

